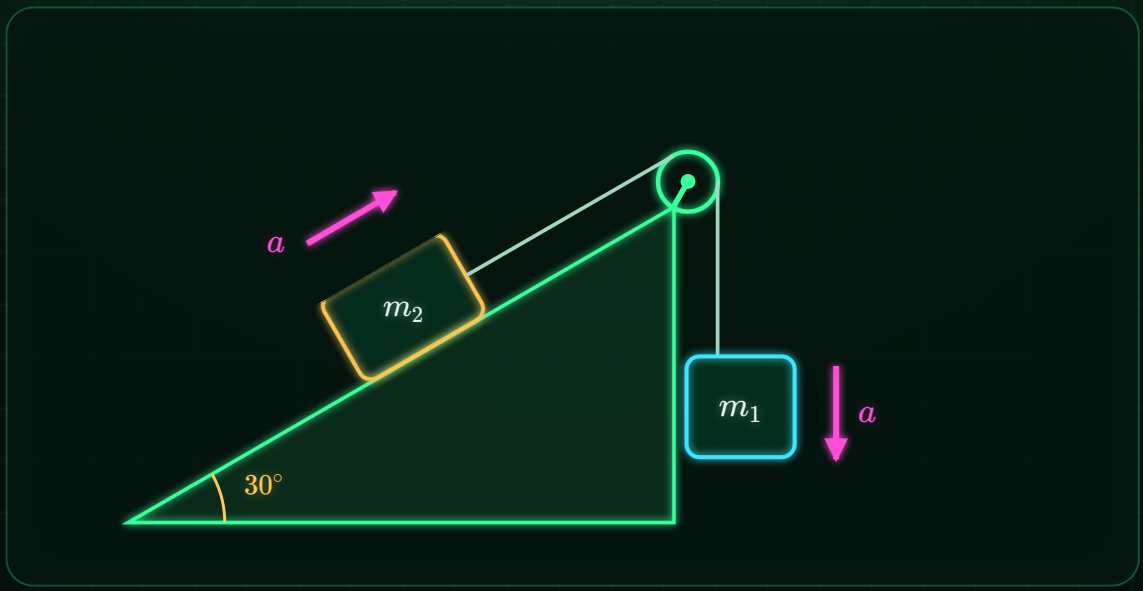
بوصلة المبكر · الفيزياء

ميكانيكا البكرات

من التأسيس الشامل إلى التحدي

عشرة فصول تأسيسية · أمثلة محلولة · ستة تحديات



قناة بوصلة المبكر @kfupmb

لمحة عن الكتاب

اقرأها قبل أن تبدأ

يبنيك هذا الكتاب في **ميكانيكا البكرات** من الصفر؛ فلا يفترض معرفةً مسبقة، بل يبدأ بالقوى الأربع، ويرسم لك كل قوة، ثم يتدرّج معك خطوةً خطوة حتى تصل إلى السطح المائل والأنظمة المركّبة.

ويحتوي كل فصل على **شرح مرسوم**، و**مثال محلول** بالأرقام، و**خلاصة** تحفظها.

الجزء الأول: التأسيس

عشرة فصول تغطي القوى، وقانون نيوتن الثاني، والبكرة، وطريقة النظام، وآلة أتوود، والطاولة، والقوة المائلة، والسطح المائل.

الجزء الثاني: التحديات

ستة أسئلة **متطورة قليلًا** عن مستوى الاختبار، وُضعت **للاستزادة والتطوّر**، ويلي كلَّ سؤال صفحةُ حلٍّ مرسومة.

كيف تستفيد منه

1. اقرأ الفصول **بالترتيب**؛ فكل فصل يُبنى على ما قبله.
2. في كل مثال محلول، **غطِّ الحل** وحاول بنفسك أولًا.
3. في التحديات، حُلَّ على ورقة **قبل** أن تنتقل إلى صفحة الحل.

ألوان القوى في جميع الرسوم

الوزن · القوة العمودية · الشد · الاحتكاك · قوة خارجية · التسارع

القيم المعتمدة في الكتاب

نعتمد الزوايا المشهورة فقط، ونكتب قيمها **بالجذور** لأن الاختبار بلا آلة حاسبة: $0°,\ 30°,\ 45°,\ 60°,\ 90°$

θ	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

ونأخذ $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$، والبكرات **ملساء**، والحبال **خفيفة غير قابلة للتمدد**، ما لم يذكر السؤال غير ذلك.

المحتويات

جزءان · عشرة فصول · ستة تحديات

الجزء الأول: التأسيس

1 **القوى الأربع** — الوزن، والقوة العمودية، والشد، والاحتكاك — 4

2 **الاحتكاك بالتفصيل** — السكوني والحركي، واتجاه الاحتكاك — 5

3 **قانون نيوتن الثاني ورسم القوى** — مخطط الجسم الحر وقاعدة الإشارات — 6

4 **البكرة والحبل** — لماذا الشد واحد والتسارع واحد — 7

5 **طريقة النظام** — اجمع المعادلات فيختفي الشد — 8

6 **آلة أتوود** — كتلتان معلّقتان على بكرة — 9

7 **الطاولة والكتلة المعلّقة** — السطح الأملس والسطح الخشن — 10

8 **القوة المائلة** — السحب إلى الأعلى والدفع إلى الأسفل — 11

9 **السطح المائل** — تحليل الوزن، والجسم المنفرد على المنحدر — 12

10 **المنحدر والبكرة** — حدّد الاتجاه، ثم الاحتكاك، ثم احسب — 14

★ **الأخطاء الشائعة** — وكيف تتحقق من إجابتك — 15

★ **ملخص القوانين** — ورقة واحدة للمراجعة — 16

الجزء الثاني: التحديات

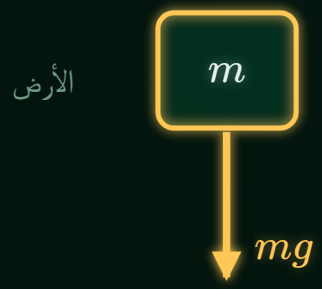
⚡ **التحديات الست** — أسئلة متطورة مع حلول مرسومة — 18

★ **خريطة الحل** — الخطوات نفسها لكل مسألة — 30

1 القوى الأربع

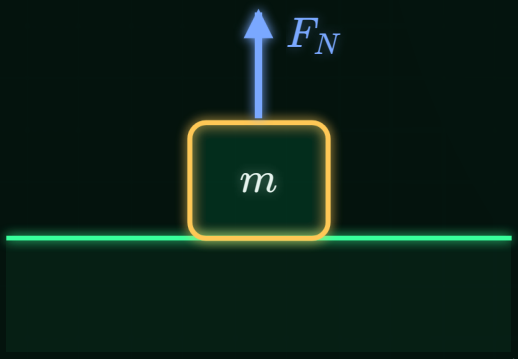
كل مسألة بكرات مبنية من هذه القوى فقط

قبل الحديث عن أي بكرة، يجب أن تعرف القوى التي قد تؤثر في الجسم. وفي مسائل البكرات لا توجد إلا **أربع** قوى:



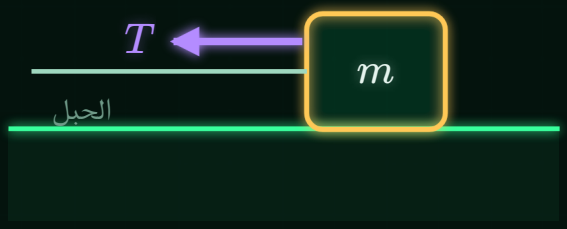
الوزن $W = mg$

تجذب الأرضُ الجسمَ **إلى الأسفل دائمًا**، أينما كان: على طاولة، أو على منحدر، أو معلّقًا.



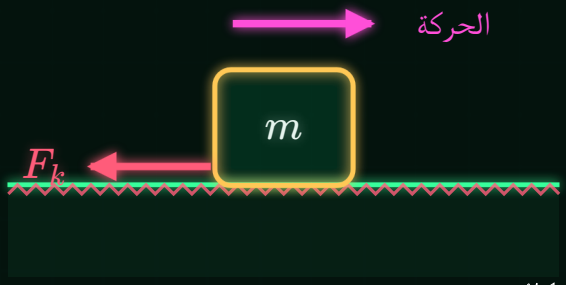
القوة العمودية F_N

يدفع السطحُ الجسمَ **عموديًا عليه**، ولا توجد إلا إذا كان الجسم ملامسًا لسطح.



الشد T

الحبل **يسحب ولا يدفع**، ويسحب الجسم دائمًا **في اتجاه الحبل نفسه**.



الاحتكاك F_k

يقاوم السطحُ الخشن الحركة؛ فاتجاهه **عكس الحركة** دائمًا، وموازٍ للسطح.

✅ **قاعدة ذهبية:** الوزن موجود **دائمًا**. والقوة العمودية والاحتكاك يوجدان **عند وجود سطح** فقط. والشد يوجد **عند وجود حبل** فقط.

⚠️ **انتبه:** القوة العمودية **لا تساوي** الوزن دائمًا؛ فهي تساويه فقط على سطح **أفقي** لا تؤثر فيه قوة مائلة. وسترى السبب في الفصلين الثامن والتاسع.

2 الاحتكاك بالتفصيل

أكثر القوى تسببًا في الأخطاء

$$F_k = \mu_k F_N$$

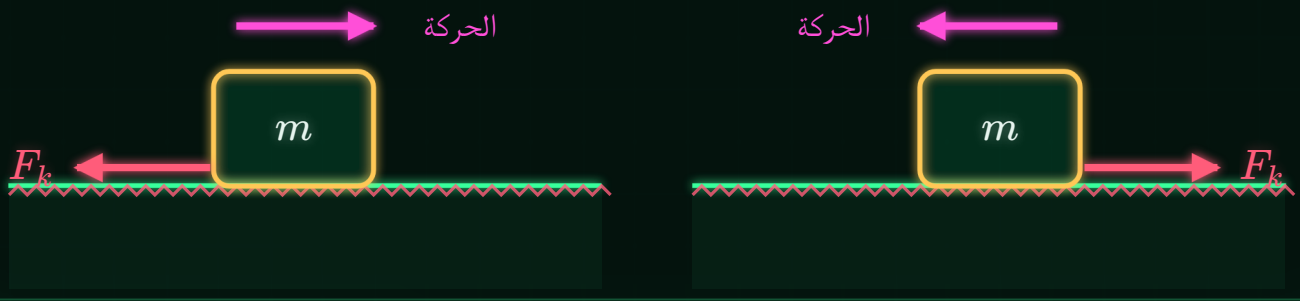
الاحتكاك يساوي **معامل الاحتكاك** μ، وهو عدد يعتمد على خشونة السطحين، مضروبًا في **القوة العمودية** F_N. فكلما ازداد ضغط الجسم على السطح، ازداد الاحتكاك.

الاحتكاك السكوني μ_s

يؤثر والجسم **ساكن**، ويمنعه من بدء الحركة. وأقصى قيمة له $F_s = \mu_s F_N$؛ فإن كانت القوة المحرِّكة أقل منها بقي الجسم ساكنًا.

الاحتكاك الحركي μ_k

يؤثر والجسم **متحرك**، وقيمته ثابتة $F_k = \mu_k F_N$، وهو المستخدم في جميع مسائل التسارع.



يتحدد اتجاه الاحتكاك **بعد** معرفة اتجاه الحركة: فإن تحرك الجسم يمينًا كان الاحتكاك يسارًا، والعكس صحيح. وعلى المنحدر: إن صعد الجسم كان الاحتكاك إلى أسفل المنحدر، وإن هبط كان إلى أعلاه.

مثال محلول

صندوق كتلته $10\ \text{kg}$ يتحرك على أرض أفقية خشنة معامل احتكاكها الحركي 0.3. احسب قوة الاحتكاك.

السطح أفقي ولا توجد قوة مائلة، إذن $F_N = mg = 10 \times 10 = 100\ \text{N}$

قوة الاحتكاك $F_k = \mu_k F_N = 0.3 \times 100$

$$F_k = 30\ \text{N}$$

3 قانون نيوتن الثاني ورسم القوى

الأداة التي تُحل بها كل مسألة

$$\Sigma F = m\,a$$

محصلة القوى المؤثرة في الجسم تساوي كتلته مضروبةً في تسارعه؛ أي نجمع القوى التي في اتجاه الحركة، ونطرح منها القوى المعاكسة لها.

قاعدة الإشارات

١. حدّد **اتجاه الحركة** أولًا.

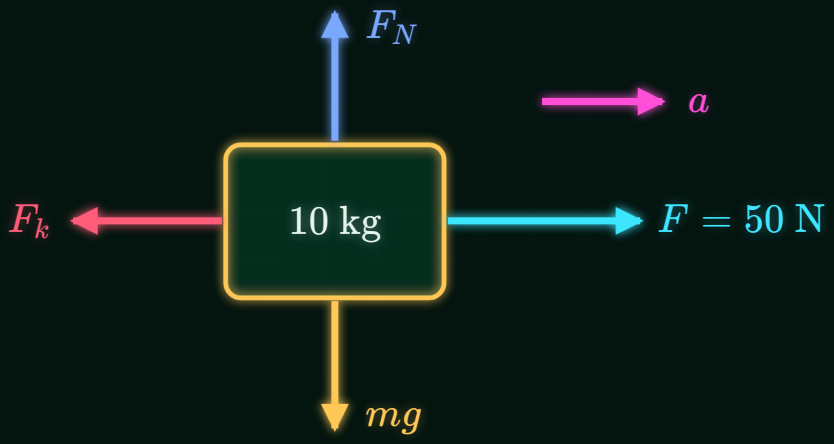
٢. كل قوة **في اتجاه** الحركة تُكتب **موجبة**.

٣. كل قوة **عكس** الحركة تُكتب **سالبة**.

٤. القوى العمودية على اتجاه الحركة **لا تدخل** في المعادلة، لكنها قد تغيّر F_N.

مثال محلول: نرسم ثم نحل

صندوق كتلته $10\ \text{kg}$ على أرض خشنة $\mu_k = 0.2$، يسحبه حبل أفقي بقوة $50\ \text{N}$. احسب تسارعه.



رأسيًا: الجسم لا يرتفع ولا يغوص

$$F_N = mg = 100\ \text{N}$$

الاحتكاك عكس الحركة

$$F_k = 0.2 \times 100 = 20\ \text{N}$$

أفقيًا: القوة مع الحركة والاحتكاك ضدها

$$F - F_k = m\,a$$

بالتعويض

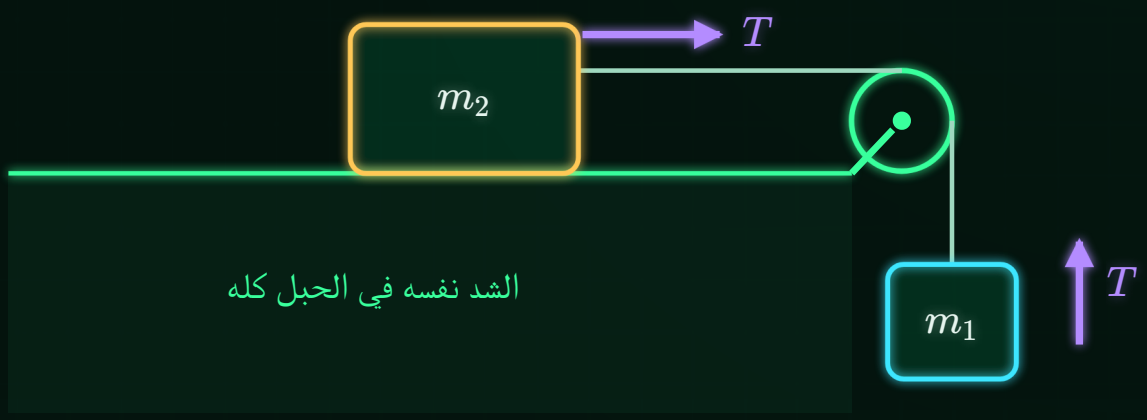
$$50 - 20 = 10\,a$$

$$a = 3\ \text{m/s}^2$$

يسير الكتاب كله على الخطوات نفسها: **ارسم القوى** ← **حدّد الاتجاه** ← **اكتب** $\Sigma F = ma$

البكرة والحبل

ثلاثة افتراضات تبسّط جميع المسائل



حبل خفيف (مهمل الكتلة): الشد **متساوٍ** في جميع نقاط الحبل؛ فالقوة التي تسحب m_2 هي نفسها التي ترفع m_1.

بكرة ملساء: البكرة **تغيّر اتجاه** الحبل فقط، ولا تغيّر مقدار الشد؛ فتحوّل السحب الأفقي إلى سحب رأسي.

حبل غير قابل للتمدد: إذا تحركت m_2 مسافةً ما، تحركت m_1 المسافة نفسها؛ فللجسمين **السرعة نفسها والتسارع نفسه** a.

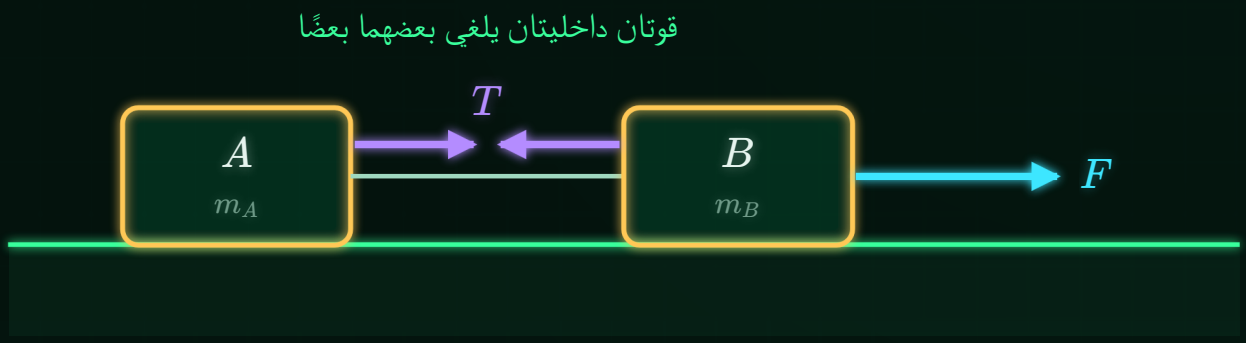
اتجاه الشد: يسحب الحبلُ كلَّ جسم مربوط به **نحو البكرة**؛ فالصندوق على الطاولة يُسحب نحو البكرة، والكتلة المعلّقة تُسحب إلى الأعلى.

خطأ شائع: كتابة الشد على الكتلة المعلّقة مساويًا لوزنها $(T = mg)$. وهذا صحيح فقط إذا كانت الكتلة **ساكنة** أو تتحرك بسرعة ثابتة؛ أما إذا كانت تتسارع فالشد **يختلف** عن وزنها.

5 طريقة النظام

أسرع طريقة لحساب التسارع

إذا ارتبط جسمان بحبل، نكتب معادلة نيوتن الثاني لكل جسم منفردًا، ثم **نجمع** المعادلتين.



يسحب الشدُّ الجسمَ A يمينًا، ويسحب الجسمَ B يسارًا **بالمقدار نفسه**؛ فإذا جمعنا المعادلتين ألغى نفسه، لأنه قوة **داخلية** بين جزأين من النظام نفسه.

بالمعادلات

على الجسم A : $T = m_A\, a$

على الجسم B : $F - T = m_B\, a$

بالجمع يُحذف الشد : $F = (m_A + m_B)\, a$

$$a = \frac{\text{القوى المحرِّكة} - \text{القوى المقاوِمة}}{\text{مجموع الكتل}}$$

الطريقة المختصرة: اعتبر النظام جسمًا واحدًا، واجمع القوى **الخارجية** على امتداد الحبل (الموافقة للحركة موجبة، والمعاكسة سالبة)، ثم اقسم على **مجموع الكتل**. وإن أردت الشد، فارجع إلى معادلة **جسم واحد**.

لا تقسم على كتلة جسم واحد؛ فالقوة تحرّك **جميع** الكتل المرتبطة معًا.

6 آلة أتوود

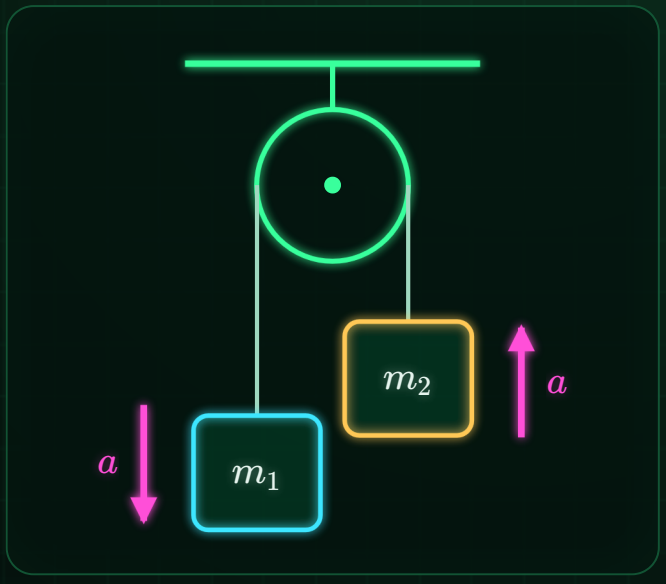
أبسط أنظمة البكرات

كتلتان معلّقتان على طرفي حبل؛ **تهبط الأثقل وتصعد الأخف**.

يحرّك النظامَ **الفرقُ بين الوزنين**، والمتحرك هو **الكتلتان معًا**.

$$a = \frac{(m_1 - m_2)\, g}{m_1 + m_2}$$

$$T = \frac{2\, m_1 m_2\, g}{m_1 + m_2}$$



اشتقاق القانون

m_1 الأثقل (الأسفل موجب) $m_1 g - T = m_1 a$

m_2 (الأعلى موجب) $T - m_2 g = m_2 a$

بالجمع $(m_1 - m_2)\, g = (m_1 + m_2)\, a$

مثال محلول

آلة أتوود فيها $m_1 = 7\ \text{kg}$ و $m_2 = 3\ \text{kg}$. احسب التسارع والشد.

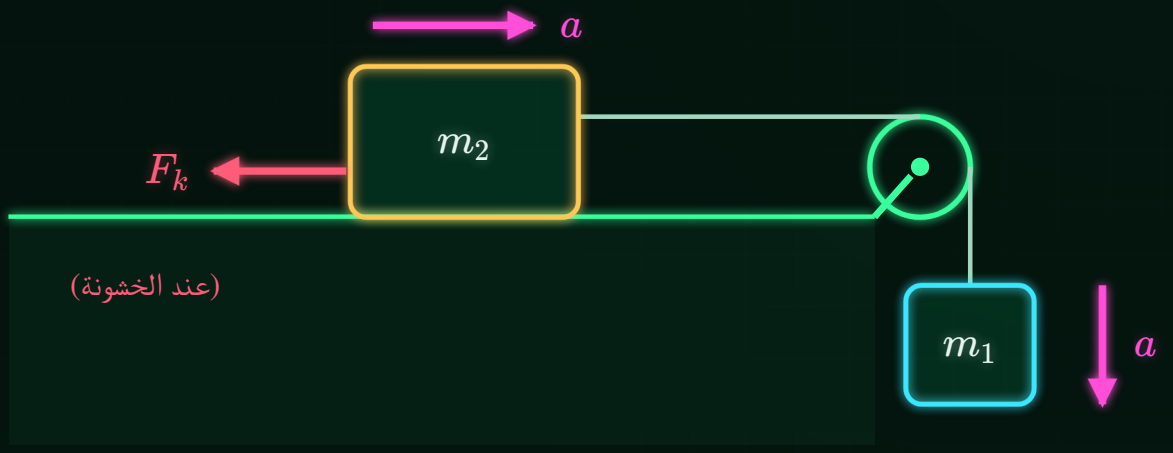
التسارع $a = \dfrac{(7-3)(10)}{10} = 4\ \text{m/s}^2$

الشد من معادلة m_2 $T = m_2(g + a) = 3 \times 14 = 42\ \text{N}$

التحقق من معادلة m_1 $7 \times (10 - 4) = 42\ \text{N}$ ✓

$$a = 4\ \text{m/s}^2 \qquad T = 42\ \text{N}$$

حالة خاصة: إذا تساوت الكتلتان كان $a = 0$ و $T = mg$؛ فيبقى النظام ساكنًا، أو يتحرك بسرعة ثابتة إن كان متحركًا.



طاولة ملساء

المحرّك الوحيد وزن m_1، ولا شيء يقاوم.

$$a = \frac{m_1 g}{m_1 + m_2}$$

طاولة خشنة

المحرّك وزن m_1، والمقاوم احتكاك m_2.

$$a = \frac{m_1 g - \mu_k m_2 g}{m_1 + m_2}$$

مثال ١: طاولة ملساء

$m_2 = 8\ \text{kg}$ على طاولة ملساء، و $m_1 = 2\ \text{kg}$ معلّقة.

التسارع

$$a = \frac{20}{10} = 2\ \text{m/s}^2$$

الشد، ولا يسحب m_2 إلا هو

$$T = m_2 a = 8 \times 2 = 16\ \text{N}$$

مثال ٢: طاولة خشنة

$m_2 = 5\ \text{kg}$ على طاولة خشنة $\mu_k = 0.4$، و $m_1 = 3\ \text{kg}$ معلّقة.

الاحتكاك

$$F_k = 0.4 \times 50 = 20\ \text{N}$$

التسارع

$$a = \frac{30 - 20}{8} = 1.25\ \text{m/s}^2$$

الشد من معادلة m_1

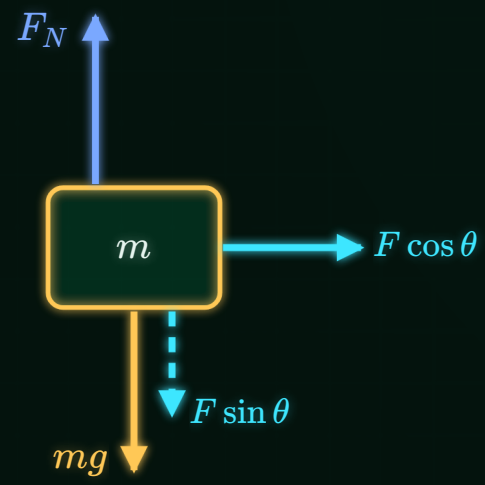
$$T = 3(10 - 1.25) = 26.25\ \text{N}$$

⚠ إذا كان وزن m_1 **أقل** من أقصى احتكاك سكوني $\mu_s m_2 g$، فإن النظام **لا يتحرك أصلًا**، ويكون التسارع صفرًا.

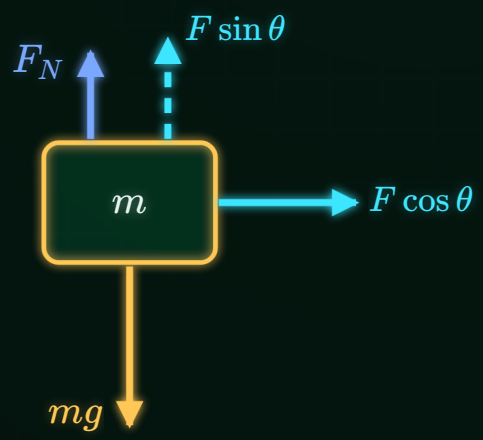
8 القوة المائلة

لماذا تتغيّر القوة العمودية؟

كل قوة مائلة بزاوية θ تتحلل إلى مركبتين: **أفقية** $F\cos\theta$ تحرّك الجسم، و**رأسية** $F\sin\theta$ لا تحرّكه، لكنها تغيّر ضغطه على الأرض.



دفع إلى الأسفل: القوة العمودية أكبر



سحب إلى الأعلى: القوة العمودية أصغر

↑ سحب إلى الأعلى

المركبة $F\sin\theta$ **ترفع** الجسم قليلًا، فيقل ضغطه:

$$F_N = mg - F\sin\theta$$

فيصبح الاحتكاك **أقل**.

↓ دفع إلى الأسفل

المركبة $F\sin\theta$ **تضغط** الجسم على الأرض، فيزداد ضغطه:

$$F_N = mg + F\sin\theta$$

فيصبح الاحتكاك **أكبر**.

مثال: القوة نفسها ونتيجتان مختلفتان

صندوق $10\ \text{kg}$، و $\mu_k = 0.25$، وقوة $F = 40\ \text{N}$ بزاوية 30°؛ فتكون $F\cos\theta = 40\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}\ \text{N}$ و $F\sin\theta = 40\cdot\frac{1}{2} = 20\ \text{N}$.

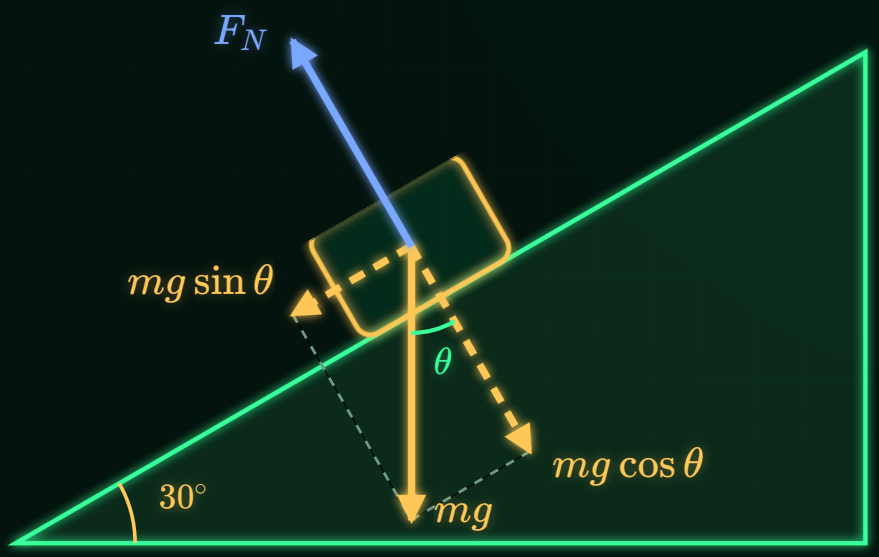
سحب إلى الأعلى	$F_N = 80,\ \ F_k = 20,\ \ a = \dfrac{20\sqrt{3}-20}{10} = 2\sqrt{3}-2\ \text{m/s}^2$
دفع إلى الأسفل	$F_N = 120,\ \ F_k = 30,\ \ a = \dfrac{20\sqrt{3}-30}{10} = 2\sqrt{3}-3\ \text{m/s}^2$

⚠ عند التعويض اكتب الاحتكاك **بقوسه كاملًا** $\mu_k(mg \pm F\sin\theta)$، ثم افتح القوس، ولا تنسَ أن μ_k تُضرب في **الحدّين**.

9 السطح المائل

الفيزياء نفسها مع إمالة المحاور

على المنحدر تكون الحركة **على امتداد السطح**؛ لذا نختار محورين: أحدهما **موازٍ** للسطح، والآخر **عمودي** عليه، ثم نحلّل الوزن (المتجه إلى الأسفل دائمًا) على المحورين:



⬇ الموازية للسطح

$$mg\sin\theta$$

هي التي **تسحب الجسم إلى أسفل المنحدر**.

↕ العمودية على السطح

$$F_N = mg\cos\theta$$

تضغط على السطح، وتعادلها القوة العمودية.

تحقّق بالحالات الحدّية: إذا كانت $\theta = 0^\circ$ (سطح أفقي) فإن $\sin 0^\circ = 0$؛ فلا سحب على امتداد السطح، و $F_N = mg$. وإذا كانت $\theta = 90^\circ$ (سطح رأسي) فإن $\sin 90^\circ = 1$؛ فيسقط الجسم بكامل وزنه. إذن مركبة الجيب هي **التي تسحب**.

احفظها هكذا: **الجيب** (sin) على امتداد المنحدر، و**جيب التمام** (cos) عموديًّا عليه.

9 السطح المائل (تابع)

جسم منفرد على منحدر

منحدر أملس

لا يؤثر على امتداد السطح إلا $mg\sin\theta$:

$$a = g\sin\theta$$

على زاوية 30°: $a = 10 \times \frac{1}{2} = 5\ \text{m/s}^2$. ولاحظ أن الكتلة **لا تؤثر**.

منحدر خشن والجسم هابط

الاحتكاك إلى أعلى المنحدر، عكس الحركة:

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$$

لأن $F_k = \mu_k F_N = \mu_k\, mg\cos\theta$

مثال: جسم يهبط على منحدر خشن

ينزلق جسم إلى أسفل منحدر زاويته 60°، ومعامل احتكاكه الحركي $\mu_k = 0.2$. احسب تسارعه.

المحرّك (إلى الأسفل) $g\sin\theta = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$

الاحتكاك لكل كيلوغرام (إلى الأعلى) $\mu_k\, g\cos\theta = 0.2 \times 10 \times \frac{1}{2} = 1$

$$a = 5\sqrt{3} - 1\ \text{m/s}^2$$

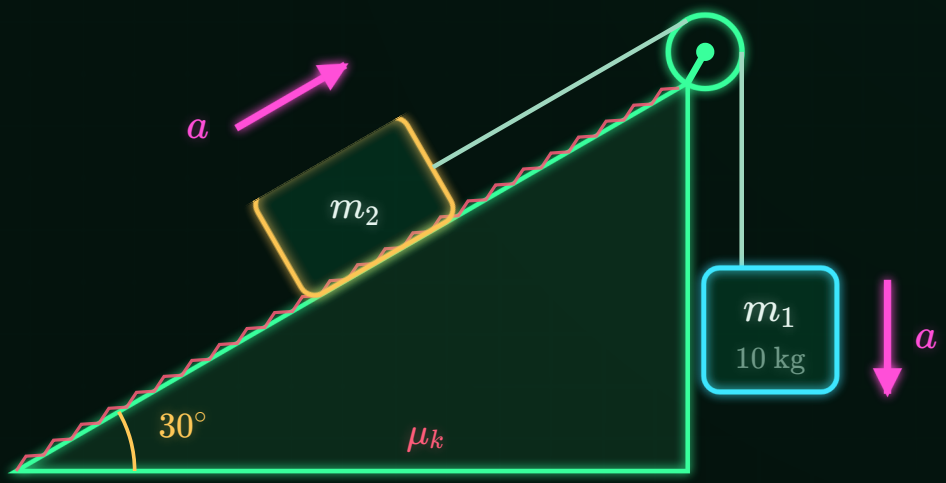
مثال: الجسم نفسه مقذوفًا إلى أعلى المنحدر

أصبحت الحركة الآن إلى الأعلى، فينقلب الاحتكاك ليصير **إلى الأسفل** في اتجاه $mg\sin\theta$ نفسه؛ فتعملان معًا على إبطائه:

التباطؤ $a = g(\sin\theta + \mu_k\cos\theta)$

$$a = 5\sqrt{3} + 1\ \text{m/s}^2 \quad \text{(تباطؤ)}$$

الدرس: الجسم نفسه والمنحدر نفسه، لكن الاحتكاك **غيّر اتجاهه** لأن الحركة تغيّرت؛ فلا تحدّد اتجاه الاحتكاك قبل معرفة اتجاه الحركة.



1 **قارن دون احتكاك:** $m_1 g$ (يسحب m_1 إلى الأسفل) مقابل $m_2 g \sin\theta$ (يسحب m_2 إلى أسفل المنحدر)، والأكبر يحدد الاتجاه.

2 **اجعل الاحتكاك عكس هذا الاتجاه:** $F_k = \mu_k m_2 g \cos\theta$

3 **طبّق طريقة النظام:** القوى المحرّكة ناقص المقاوِمة، مقسومةً على مجموع الكتل.

مثال محلول

$m_2 = 10\ \text{kg}$ على منحدر خشن زاويته 30° و $\mu_k = 0.2$، و $m_1 = 10\ \text{kg}$ معلّقة.

المقارنة
$$m_1 g = 100\ \text{N} \;>\; m_2 g \sin\theta = 50\ \text{N}$$

تهبط m_1 وتصعد m_2، والاحتكاك إلى أسفل المنحدر
$$F_k = 0.2 \times 100 \times \tfrac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}\ \text{N}$$

التسارع
$$a = \frac{100 - 50 - 10\sqrt{3}}{20} = \frac{5 - \sqrt{3}}{2}\ \text{m/s}^2$$

الشد من معادلة m_1
$$T = 10\left(10 - \tfrac{5-\sqrt{3}}{2}\right) = 75 + 5\sqrt{3}\ \text{N}$$

$$a = \frac{5 - \sqrt{3}}{2}\ \text{m/s}^2 \qquad T = 75 + 5\sqrt{3}\ \text{N}$$

إذا كان الفرق بين القوة المحرّكة والمعاكسة **أصغر** من الاحتكاك، فإن النظام **لا يتحرك**؛ فالاحتكاك لا يعكس الحركة، بل يوقفها فقط.

الأخطاء الشائعة

أخطاء حقيقية من التدريب

١. مساواة الشد بالوزن

✗ $T = m_1 g$ والكتلة تتسارع

✓ $T = m(g - a)$ للهابطة، و $m(g + a)$ للصاعدة

٢. القسمة على كتلة جسم واحد

✗ $a = m_1 g / m_1$

✓ $a = m_1 g / (m_1 + m_2)$

٣. إهمال الاحتكاك

✗ ترى كلمة «خشن» وتكمل كأن السطح أملس

✓ اكتب F_k فور رؤية كلمة «خشن»

٤. الوزن الكامل على المنحدر

✗ $m_2 g$ تسحب على امتداد المنحدر

✓ الساحبة هي $m_2 g \sin\theta$ فقط

٥. حساب احتكاك المنحدر من الوزن الكامل

✗ $F_k = \mu_k m g$

✓ $F_k = \mu_k m g \cos\theta$

٦. تحديد اتجاه الاحتكاك قبل اتجاه الحركة

✗ افتراض أن الاحتكاك إلى أسفل المنحدر دائمًا

✓ حدّد الحركة أولًا، والاحتكاك عكسها

٧. إسقاط μ_k عند فتح القوس

✗ $-\mu_k m_2 g - F \sin\theta$

✓ $-\mu_k m_2 g - \mu_k F \sin\theta$

تحقّق سريع: الشد يقع دائمًا **بين** وزن الكتلة الصاعدة ووزن الهابطة. وإذا عوّضت $\mu_k = 0$ أو $\theta = 0^\circ$، فيجب أن تعود إلى القانون البسيط.

ملخص القوانين

m_1 المعلّقة، و m_2 على السطح

الاحتكاك	$F_k = \mu_k F_N$
قانون نيوتن الثاني	$\Sigma F = m\,a$
آلة أتوود: التسارع	$a = \dfrac{(m_1 - m_2)\,g}{m_1 + m_2}$
آلة أتوود: الشد	$T = \dfrac{2\,m_1 m_2\,g}{m_1 + m_2}$
طاولة ملساء	$a = \dfrac{m_1 g}{m_1 + m_2}, \qquad T = m_2\,a$
طاولة خشنة	$a = \dfrac{m_1 g - \mu_k m_2 g}{m_1 + m_2}$
سحب مائل إلى الأعلى	$F_N = mg - F\sin\theta$
دفع مائل إلى الأسفل	$F_N = mg + F\sin\theta$
مركبتا الوزن على المنحدر	$mg\sin\theta, \qquad F_N = mg\cos\theta$
منحدر أملس، جسم منفرد	$a = g\sin\theta$
منحدر خشن، الجسم هابط	$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$
منحدر خشن، الجسم صاعد	$a = g(\sin\theta + \mu_k\cos\theta)$ (تباطؤ)
منحدر وبكرة (m_1 تهبط)	$a = \dfrac{m_1 g - m_2 g\sin\theta - \mu_k m_2 g\cos\theta}{m_1 + m_2}$

بدل حفظها كلها، احفظ القاعدة الوحيدة التي اشتُقّت منها: التسارع = (القوى المحرّكة − القوى المقاوِمة) ÷ مجموع الكتل. وكل القوانين أعلاه تطبيقات لها.

الجزء الثاني

التحديات

للاستزادة والتطوّر

الأسئلة التالية **متطورة قليلًا** عن مستوى الاختبار، وهدفها تطويرك وتثبيت فهمك؛ فلا تحبط إن توقفت عند أحدها، فهذا هو المقصود.

لكل تحدٍّ صفحة، و**حلّه في الصفحة التالية**: رسم القوى، والخطوات، والفخ، والفكرة.

1 **آلة أتوود**
المستوى: سهل

2 **الطاولة الملساء**
المستوى: سهل

3 **الطاولة الخشنة**
المستوى: متوسط

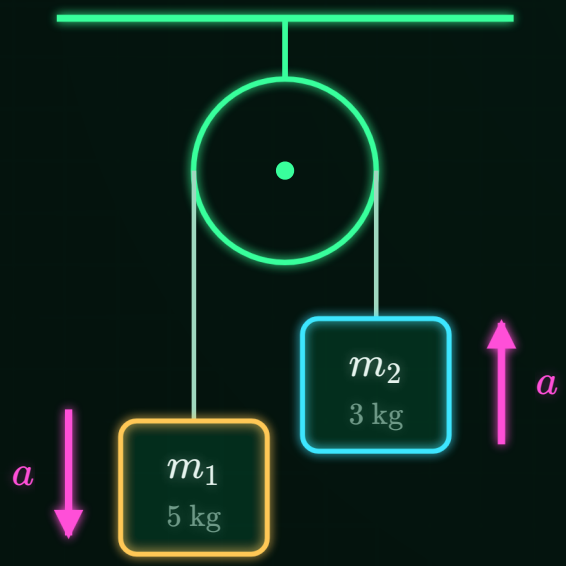
4 **المنحدر الأملس**
المستوى: متوسط

5 **المنحدر الخشن**
المستوى: صعب

6 **الدفع المائل**
المستوى: تحدٍّ

التحدي 1: آلة أتوود

المستوى: سهل



كتلتان m_1 و m_2 معلّقتان على طرفي حبل خفيف يمر فوق **بكرة ملساء**. احسب **التسارع** و**قوة الشد** في الحبل.

$g = 10\ \text{m/s}^2$ | $m_2 = 3\ \text{kg}$ | $m_1 = 5\ \text{kg}$

أ) $a = 2.5\ \text{m/s}^2,\ T = 30\ \text{N}$

ب) $a = 5\ \text{m/s}^2,\ T = 25\ \text{N}$

ج) $a = 2.5\ \text{m/s}^2,\ T = 37.5\ \text{N}$

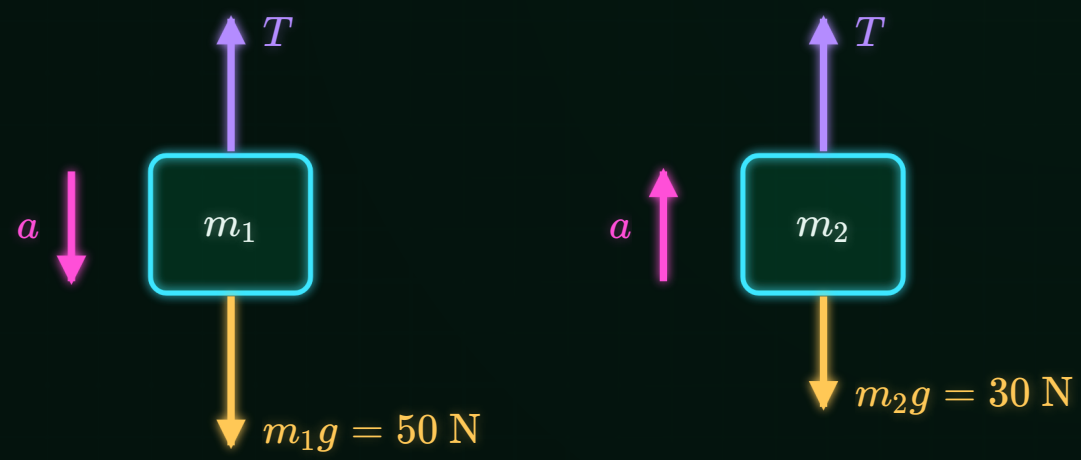
د) $a = 2\ \text{m/s}^2,\ T = 40\ \text{N}$

تهبط الكتلة الأثقل وتصعد الأخف، والتسارع واحد لهما.

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل التحدي 1

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

m_1 الأثقل، فتهبط	$m_1g - T = m_1a$
m_2 تصعد	$T - m_2g = m_2a$
بالجمع	$(m_1 - m_2)\,g = (m_1 + m_2)\,a$
بالتعويض	$a = \dfrac{(5-3)(10)}{8} = 2.5\ \text{m/s}^2$
الشد	$T = m_2(g + a) = 3(12.5) = 37.5\ \text{N}$
التحقق	$5(10 - 2.5) = 37.5\ \text{N}$ ✓

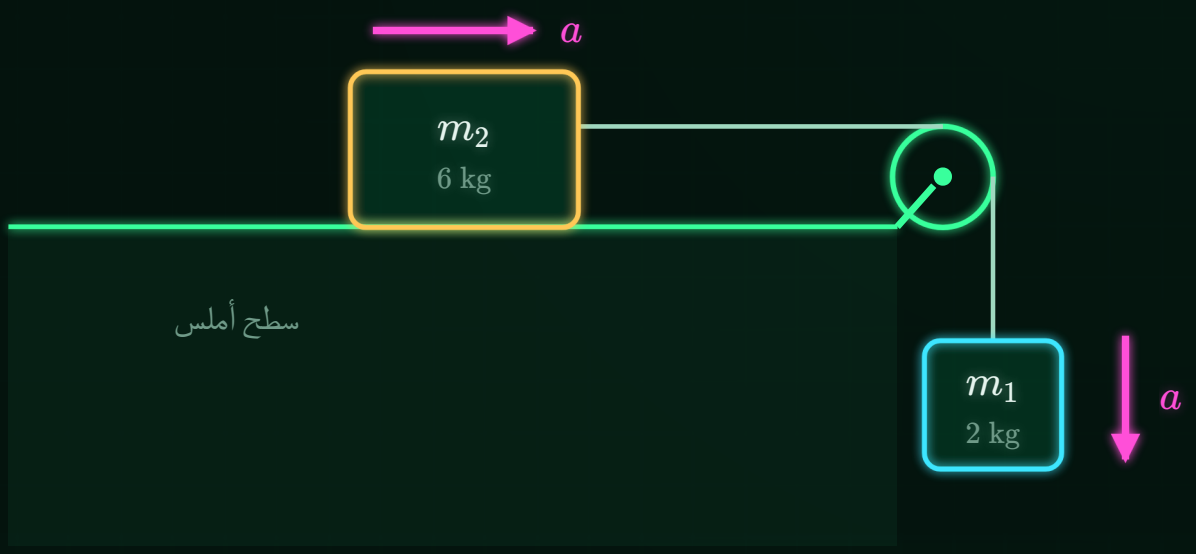
$$a = 2.5\ \text{m/s}^2 \qquad T = 37.5\ \text{N}$$

الفخ: الشد **لا يساوي** وزن m_2 (30 N) ولا وزن m_1 (50 N)، بل يقع **بينهما**: $30 < T < 50$.

الفكرة: المحرّك هو **الفرق بين الوزنين** (20 N)، والمتحرك **الكتلتان معًا** (8 kg).

التحدي 2: الطاولة الملساء

المستوى: سهل



صندوق m_2 على طاولة أفقية **ملساء**، مربوط بحبل يمر فوق بكرة على حافة الطاولة بكتلة معلّقة m_1. احسب **التسارع** و**الشد**.

$g = 10\ \text{m/s}^2$ | $m_2 = 6\ \text{kg}$ | $m_1 = 2\ \text{kg}$

أ) $a = 2.5\ \text{m/s}^2,\ T = 15\ \text{N}$

ب) $a = 2.5\ \text{m/s}^2,\ T = 20\ \text{N}$

ج) $a = 5\ \text{m/s}^2,\ T = 10\ \text{N}$

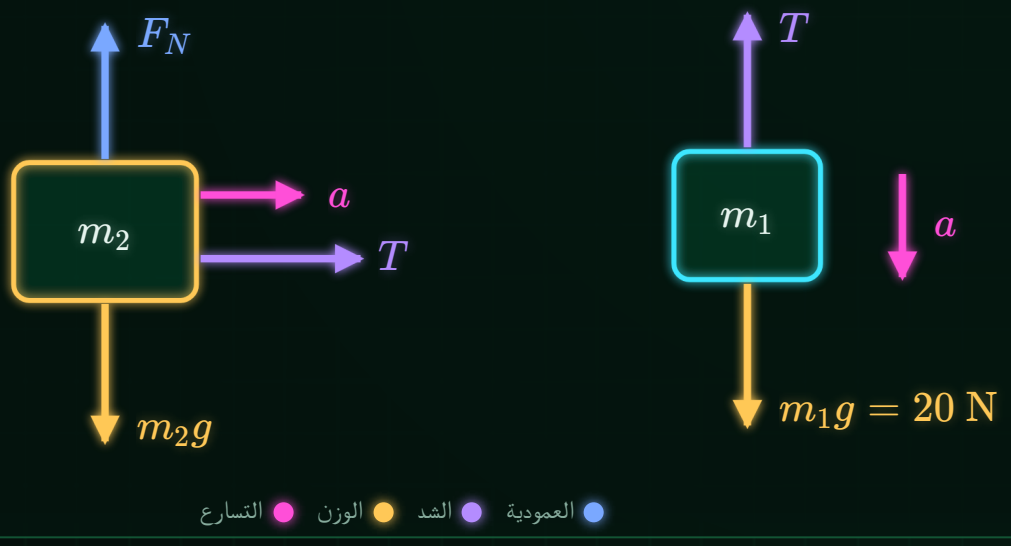
د) $a = \frac{10}{3}\ \text{m/s}^2,\ T = \frac{40}{3}\ \text{N}$

على السطح الأملس لا تؤثر في m_2 أفقيًا إلا قوة الشد.

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل التحدي 2

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

m_1	$m_1g - T = m_1a$
m_2 أفقيًا	$T = m_2a$
بالجمع	$m_1g = (m_1 + m_2)\,a$
بالتعويض	$a = \dfrac{20}{8} = 2.5\ \text{m/s}^2$
الشد	$T = 6 \times 2.5 = 15\ \text{N}$

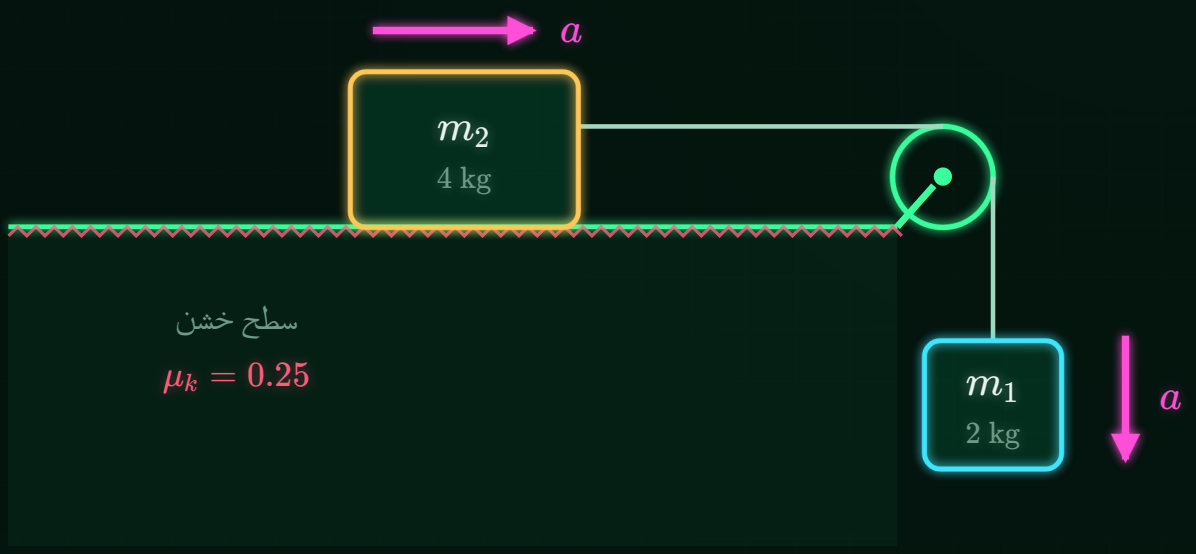
$$a = 2.5\ \text{m/s}^2 \qquad T = 15\ \text{N}$$

الفخ: $T = m_1g = 20$ N خطأ (الخيار ب)؛ فلو تساوى الشد مع وزن m_1 لبقيت ساكنة.

الفكرة: الخيار د قسم على 6 kg فقط، والقوة تحرّك 8 kg.

التحدي 3: الطاولة الخشنة

المستوى: متوسط



الفكرة نفسها، لكن الطاولة **خشنة**، ومعامل الاحتكاك الحركي μ_k. إذا تحرك النظام، فاحسب **التسارع**.

$g = 10\ \text{m/s}^2$ $\mu_k = 0.25$ $m_2 = 4\ \text{kg}$ $m_1 = 2\ \text{kg}$

أ) $a = \frac{10}{3}\ \text{m/s}^2$

ب) $a = 2.5\ \text{m/s}^2$

ج) $a = 5\ \text{m/s}^2$

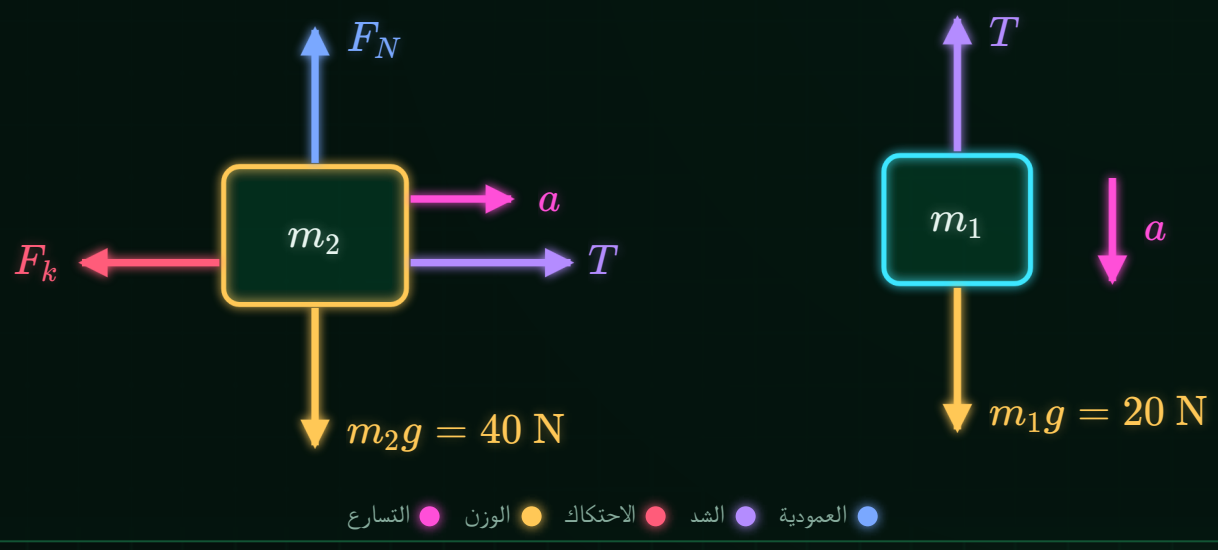
د) $a = \frac{5}{3}\ \text{m/s}^2$

الاحتكاك يعاكس الحركة، والقوة العمودية هنا تساوي الوزن تمامًا.

الحل في الصفحة التالية ←

د حل التحدي 3

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

القوة العمودية: $F_N = m_2 g = 40 \text{ N}$

الاحتكاك: $F_k = 0.25 \times 40 = 10 \text{ N}$

بالجمع: $m_1 g - F_k = (m_1 + m_2)\, a$

بالتعويض: $a = \dfrac{20 - 10}{6} = \dfrac{5}{3} \text{ m/s}^2$

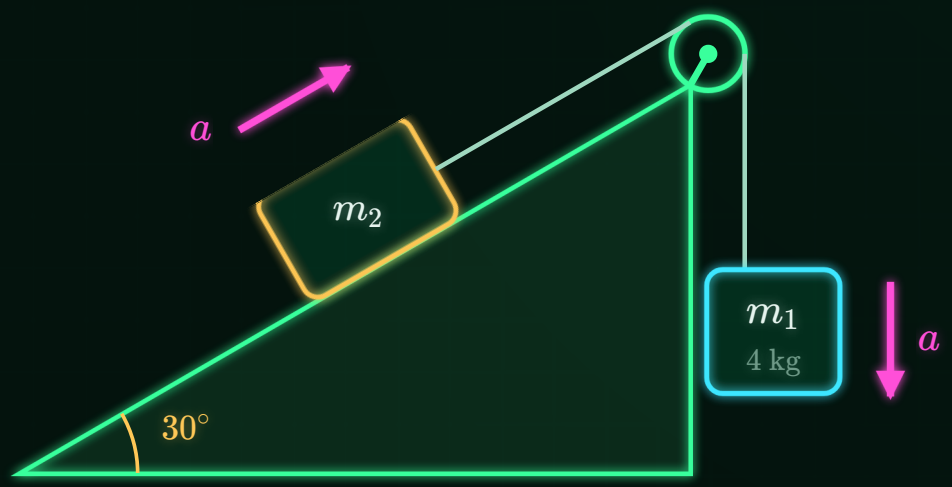
$$a = \frac{5}{3} \text{ m/s}^2$$

الفخ: إهمال الاحتكاك يعطي $\frac{20}{6} = \frac{10}{3}$ (الخيار أ).

الفكرة: المحرّك 20 N، والكابح 10 N، والصافي 10 N يحرّك 6 kg.

التحدي 4: المنحدر الأملس

المستوى: متوسط



صندوق m_2 على منحدر **أملس** زاويته $30°$، مربوط ببكرة أعلى المنحدر بكتلة معلّقة m_1. حدّد **اتجاه الحركة**، واحسب **التسارع**.

$g = 10\ \text{m/s}^2$ | $\theta = 30°$ | $m_2 = 5\ \text{kg}$ | $m_1 = 4\ \text{kg}$

أ) $a = \frac{5}{3}\ \text{m/s}^2,\ m_1 \uparrow$

ب) $a = \frac{5}{3}\ \text{m/s}^2,\ m_1 \downarrow$

ج) $a = \frac{40}{9}\ \text{m/s}^2,\ m_1 \downarrow$

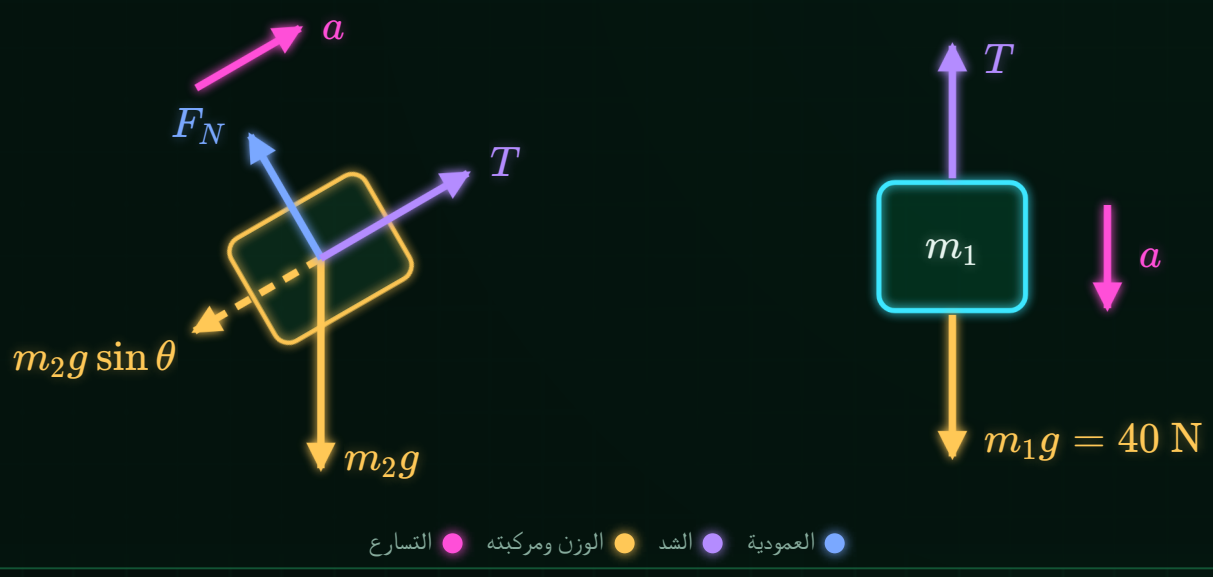
د) $a = \frac{10}{9}\ \text{m/s}^2,\ m_1 \uparrow$

قبل أي معادلة، قارن: ما الذي يسحب m_1 إلى الأسفل؟ وما الذي يسحب m_2 إلى أسفل المنحدر؟

الحل في الصفحة التالية ←

ب حل التحدي 4

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

ما يسحب m_1: $m_1g = 40$ N

ما يسحب m_2 على المنحدر: $m_2g\sin\theta = 50 \times \frac{1}{2} = 25$ N

$40 > 25$، إذن تهبط m_1

بالجمع: $a = \dfrac{40-25}{9} = \dfrac{5}{3}\ \text{m/s}^2$

الشد: $T = 4\left(10 - \frac{5}{3}\right) = \frac{100}{3}$ N

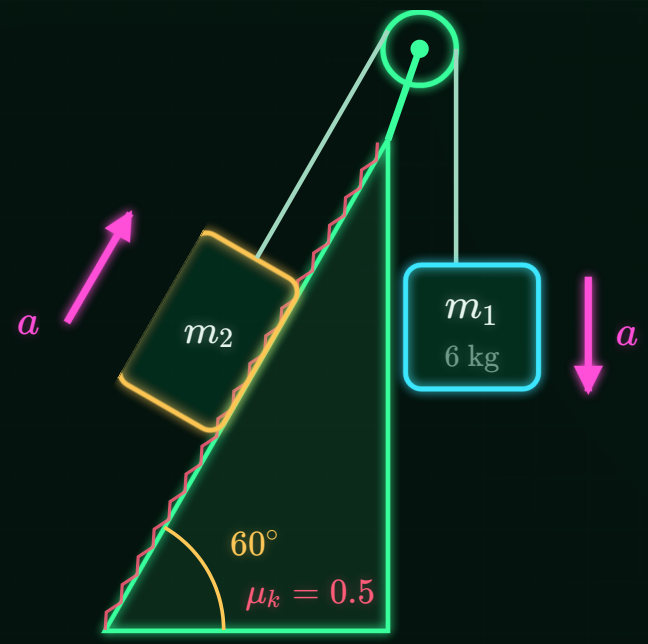
$$a = \frac{5}{3}\ \text{m/s}^2, \quad m_1 \downarrow$$

الفخ: استخدام وزن m_2 **كاملًا** بدل مركبته يعكس الاتجاه (الخيار د)، وإهمال m_2 يعطي الخيار ج.

الفكرة: على المنحدر، ما يسحب على امتداد السطح هو $mg\sin\theta$ فقط.

التحدي 5: المنحدر الخشن

المستوى: صعب



صندوق m_2 على منحدر **خشن** زاويته $60°$، مربوط ببكرة ملساء أعلى المنحدر بكتلة معلّقة m_1. إذا هبطت m_1، فاحسب التسارع.

$g = 10\ \text{m/s}^2$ | $\mu_k = 0.5$ | $\theta = 60°$ | $m_2 = 4\ \text{kg}$ | $m_1 = 6\ \text{kg}$

أ) $a = 6 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2$

ب) $a = 4 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2$

ج) $a = 5 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2$

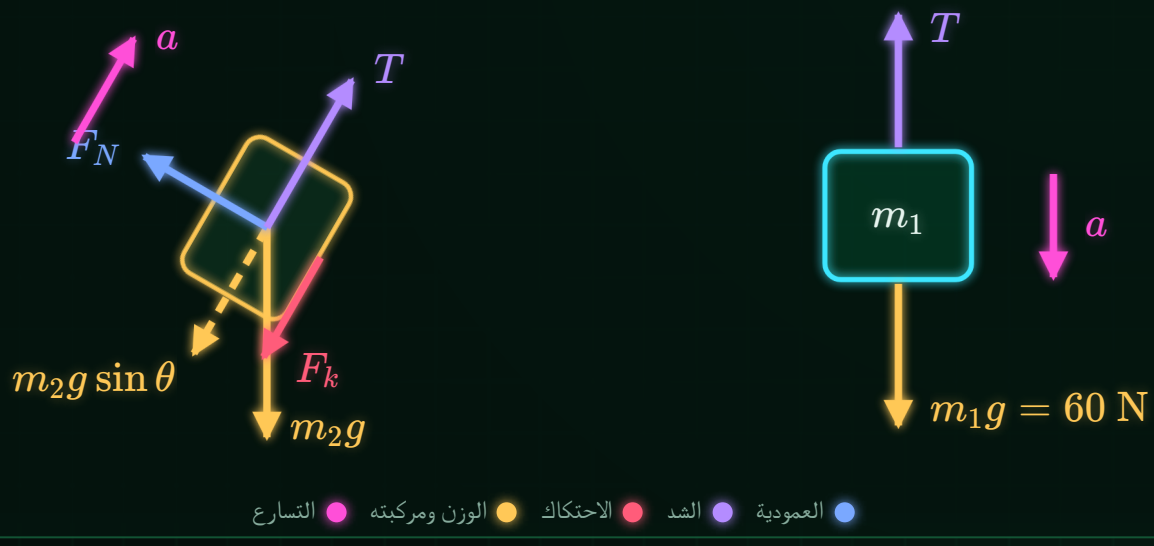
د) $a = 7 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2$

الاحتكاك يعتمد على F_N، و F_N على المنحدر لا تساوي $m_2 g$.

الحل في الصفحة التالية ←

ج حل التحدي 5

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

المركبة على المنحدر	$m_2g\sin\theta = 40 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}$ N
القوة العمودية	$F_N = m_2g\cos\theta = 40 \times \frac{1}{2} = 20$ N
m_2 تصعد، فالاحتكاك إلى الأسفل	$F_k = 0.5 \times 20 = 10$ N
m_1	$m_1g - T = m_1a$
m_2	$T - m_2g\sin\theta - F_k = m_2a$
بالجمع	$a = \dfrac{60 - 20\sqrt{3} - 10}{10} = 5 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2$
الشد	$T = 6\left(10 - (5 - 2\sqrt{3})\right) = 30 + 12\sqrt{3}$ N

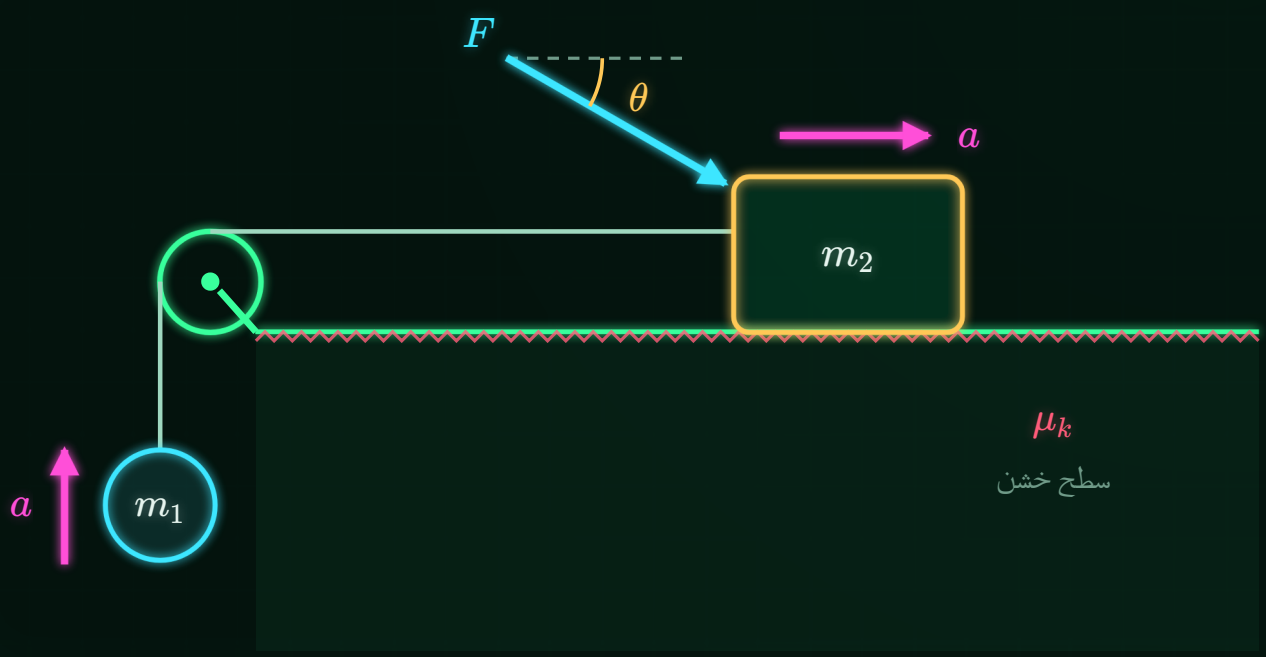
$$a = 5 - 2\sqrt{3}\ \text{m/s}^2 \qquad T = 30 + 12\sqrt{3}\ \text{N}$$

الفخ: ثلاثة فخاخ: إهمال الاحتكاك يعطي $6 - 2\sqrt{3}$ (أ)، وحساب الاحتكاك من m_2g بدل $m_2g\cos\theta$ يعطي $4 - 2\sqrt{3}$ (ب)، وجعل الاحتكاك في الاتجاه الخطأ يعطي $7 - 2\sqrt{3}$ (د).

الفكرة: حدّد الحركة **أولًا**: m_2 تصعد، فيكون الاحتكاك إلى أسفل المنحدر في اتجاه $m_2g\sin\theta$ نفسه.

التحدي 6: الدفع المائل

المستوى: تحدٍّ



صندوق m_2 على سطح أفقي **خشن**، مربوط ببكرة ملساء بكتلة معلّقة m_1. **دُفع** الصندوق بقوة F تميل بزاوية θ **أسفل** الأفقي، فتحرك يمينًا وارتفعت m_1. أوجد التسارع.

$\mu_k,\ g$ $F,\ \theta$ $m_1,\ m_2$

أ $$a = \frac{F(\cos\theta - \mu_k \sin\theta) - \mu_k m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

ب $$a = \frac{F(\cos\theta + \mu_k \sin\theta) - \mu_k m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

ج $$a = \frac{F\cos\theta - \mu_k m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

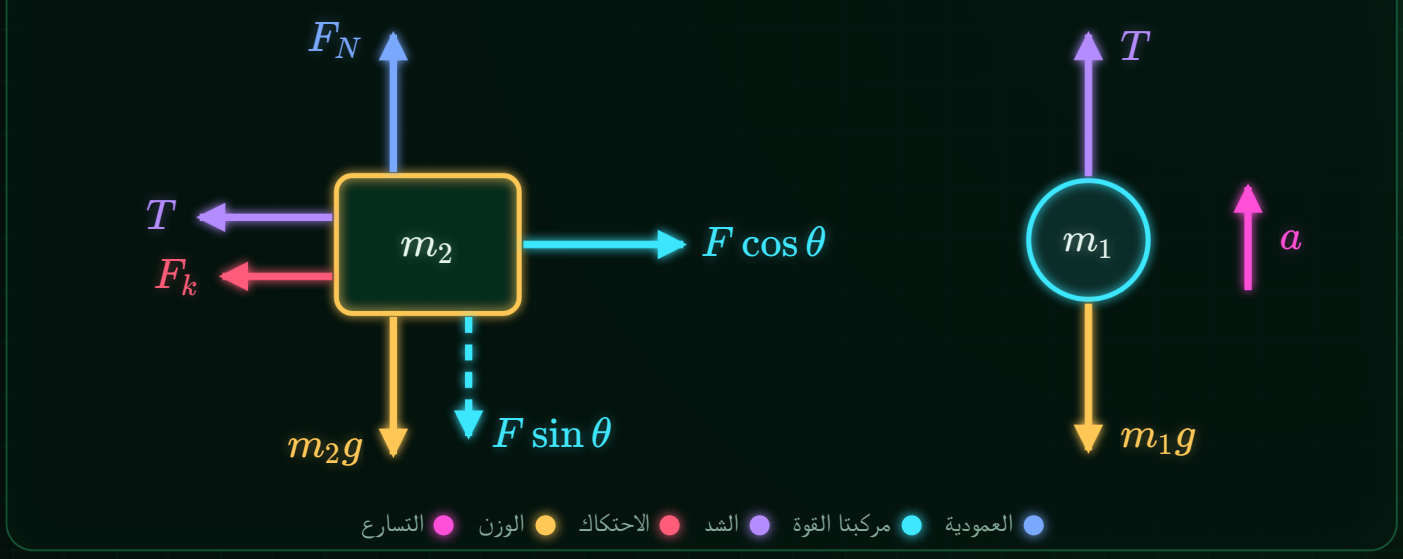
د $$a = \frac{F(\cos\theta - \mu_k \sin\theta) - \mu_k m_2 g + m_1 g}{m_1 + m_2}$$

ما أثر $F\sin\theta$ في القوة العمودية حين تكون إلى الأسفل؟

الحل في الصفحة التالية ←

أ حل التحدي 6

رسم القوى على كل جسم



الحل خطوةً خطوة

$F\sin\theta$ تضغط الصندوق	$F_N = m_2g + F\sin\theta$
الاحتكاك بقوسه	$F_k = \mu_k(m_2g + F\sin\theta)$
m_2	$F\cos\theta - T - F_k = m_2a$
m_1	$T - m_1g = m_1a$
بالجمع وفتح القوس	$F\cos\theta - \mu_k m_2 g - \mu_k F\sin\theta - m_1g$

$$a = \frac{F(\cos\theta - \mu_k \sin\theta) - \mu_k m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$$

الفخ: الخيار ب هو جواب حالة **السحب إلى الأعلى**؛ أما الدفع إلى الأسفل فيزيد F_N، فيظهر $-\mu_k \sin\theta$. وانتبه إلى أن μ_k تُضرب في **الحدّين**.

الفكرة: تحقّق بالحالة الحدّية: إذا كانت $\theta = 0^\circ$ صار $a = \dfrac{F - \mu_k m_2 g - m_1 g}{m_1 + m_2}$، وهو منطقي.

خريطة الحل

الخطوات نفسها لكل مسألة بكرات

1. **حدّد الاتجاه:** أيّ الكتل تهبط وأيّها تصعد؟ وعلى المنحدر قارن $m_1 g$ مع $m_2 g \sin\theta$.
2. **ارسم القوى** على كل جسم منفردًا، والحبل يسحب دائمًا نحو البكرة.
3. **حلّل القوى المائلة** إلى مركبتين، وانتبه لأثر المركبة الرأسية في F_N.
4. **احسب الاحتكاك:** $F_k = \mu_k F_N$، وهو عكس الحركة دائمًا.
5. **طبّق قانون نيوتن الثاني** على كل جسم: الموافق للحركة موجب، والمعاكس سالب.
6. **اجمع المعادلات:** يُحذف الشد ويظهر a، ثم عوّض إن أردت T.

القوة العمودية بحسب الحالة

سطح أفقي دون قوة مائلة	$F_N = mg$
سحب بزاوية θ إلى الأعلى	$F_N = mg - F\sin\theta$
دفع بزاوية θ إلى الأسفل	$F_N = mg + F\sin\theta$
منحدر زاويته θ	$F_N = mg\cos\theta$

بالتوفيق في الاختبار المبكر

أصبحت مسائل البكرات بين يديك

لمزيد من الكتب والتحديات

@kfupmb

t.me/kfupmB

بوصلة المبكر